מטלה מספר 1 במבוא למדעי המחשב : קלט , פלט , פעולות בסיסיות ותנאים

מועד הגשה: **16/11/2025** בשעה 23:50

הוראות הגשה:

1. **שאלות בקשר לעבודה להפנות אך ורק ל- גב' וויקטוריה בריימן, במייל: victoria@ac.sce.ac.il.**
2. עבור כל שאלה יש ליצור קובץ C עם סיומת c. לתת שמות לקבצים ex1.c, ex2.c, ex3.c, ex4.c, ex5.c.
3. לכווץ את כל הקבצים לקובץ אחד בפורמט ZIP, **ולהגיש רק קובץ זה**.
4. להגיש רק תכניות שעוברות קומפילציה על מהדר C CLion.
5. ההגשה רק דרך מערכת מודול באופן עצמאי, ולא בזוגות או בקבוצות גדולות יותר.
6. בתחילת כל קובץ יש להוסיף את התיעוד הבא:

```
/* Assignment: 2
   Author: Israel Israeli, ID: 01234567
*/
```

כמובן שיש לעדכן את השמות ומספרי תעודות הזהות שלכם.

7. אין להשתמש בתרגיל בחומר שטרם נלמד, או שנלמד לאחר נושא התרגיל, אלא אם נכתב במפורש בתרגיל שמותר. אסור להשתמש בלולאות
8. הארכות יינתנו אך ורק במקרים חריגים (מילואים, אבל על קרובים ומחלה חריפה!) ובצרוף אישורים מתאימים. כמו כן במקרה של ידע מוקדם חובה ליצור קשר עם המרצה לפחות יומיים לפני מועד ההגשה!
9. ההגשה היא עד: 16/11/2025 בשעה 23:50. הגשה מאוחרת אפילו בדקה – לא תתקבל (המערכת חוסמת את אפשרויות ההגשה!). קחו זאת בחשבון ותכננו את זמנכם בהתאם!
10. יש להקפיד על תכנות נכון:
    a. יש לרשום הערות .
    b. יש להקפיד על הזחות!!! כיתוב נכון וקריא! ושמות משמעותיים!
    c. יש לנסות ולייעל את הקוד והתוכנית ככל שניתן.
    d. לפני בקשת קלט (scanf) יש להדפיס למשתמש הוראה (printf) איזה קלט מבוקש.

בהצלחה ☺

תרגיל 1 (20 נק')

כתוב תוכנית הקולטת מהמשתמש תו. התו הוא אות לואזית קטנה. התכנית תדפיס אות הזה וגם שתי אותיות עקבות. אם אחת מאותיות היא אות z, אז אות עוקבת היא a.

עבור קלט: a הפלט: a b c

עבור קלט: y הפלט: y z a

<u>תרגיל 2 (20 נק')</u>

כתוב תכנית הקולטת מספר חיובי שלם עד ארבע ספרות (מ-0 עד 9999). התכנית תדפיס את המספר וגם הודעה מתאימה אחרי ביצעת פעולות הבאות:

- אם מספר שווה ל-0, התכנית תסתיים.
- אם מספר חד-ספרתי אחרי הדפסת מספר התכנית תסתיים.
- אם מספר דו-ספרתי התכנית תדפיס סכום ספרותיו.
- אם מספר תלת-ספרתי התכנית תבדוק האם כל ספרות ממויינות בסדר עולה (לדוגמה במפר 279 כל ספרות ממויינות בסדר עולה, במספר 481 – לא).
- אם מספר בעל ארבע ספרות, סכום ספרת אלפים וספרת מאות וסכום ספרת עשרות וספרת אחדות (לדוגמה עבור קלט 3582 תכנית תדפיס שני מספרים: 8 (סכום 3 ו-5) ו-10 (סכום 8 ו-2).

<u>תרגיל 3 (20 נק')</u>

זוג צעיר מעוניין לקנות דירה ובודק אפשרות לקבל משכנתה בבנק. אפשר לקבל את המשכנתה בתנאי שהחזר חודשי לא יותר מ-31% עבור הכנסה חודשית של משפחה.

ידוע שהחזר חודשי לכל 100,000ש"ח של משכנתה תלוי בתקופת התשלומים:

- 25 שנים – החזר חודשי 500 ש"ח לכל 100,000ש"ח
- 20 שנים - החזר חודשי 600 ש"ח לכל 100,000ש"ח
- 15 שנים - החזר חודשי 750 ש"ח לכל 100,000ש"ח

כתוב תכנית המקבלת ממשתמש סכום המשכנתה המבוקש והכנסה של משפחה.

- התכנית בודקת האם אפשר לקבל משכנתה ואם כן לאיזה תקופה כאשר עדיפות לתקופה המינימאלית.
- תכנית תחשב ותדפיס את החזר חודשי ואת סכום הכולל שלקוח יחזיר לבנק עבור כל התקופה.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מהנדס

תרגיל 4 (20 נק')

כתוב תכנית הקולטת מספר שלם חיובי דו-ספרתי. התכנית בודקת נכונות הקלט (האם המספר הוא דו-ספרתי וגם שתי ספרותיו לא זהות). אם קלט לא תקין התכנית תדפיס הודעה מתאימה.
התכנית הופכת את המספר ומדפיסה את התוצאה כמספר שלם.

דוגמות:

עבור קלט 7 הפלט : "Input incorrect"

עבור קלט 23 הפלט : 32

עבור קלט 55 הפלט : "Input incorrect"

תרגיל 5 (20 נק')

כתוב תכנית הקולטת ארבעה משתנים ממשתמש.
משתנה ראשון (h1) ושני (d1) מייצגים שעות ודקות בהתאמה (זמן התחלתי), משתנים שלישי (h2) ורביעי (d2) גם מייצגים שעות ודקות בהתאמה (זמן סופי). התונכית תבדוק ותדפיס כמה דקות עברו מזמן התחלתי לזמן סופי. (תבדקו כל אפשרויות: h2>h1, h2=h1, h2<h1 – יממה הבאה).
(יש 24 שעות ביממה)

(אם h1 או h2 גדול מ-23 או d1 או d2 גדול מ-59, התכנית תדפיס הודעה מתאימה ומסתימת)

דוגמות:

h1<h2

עבור קלט (d1<d2) h1=9, d1=30, h2=10, d2=40 **הפלט**: difH=1, difD=10

עבור קלט (d1>d2) h1=9, d1=30, h2=10, d2=10 **הפלט:** difH=0, difD=40

h1=h2

עבור קלט (d1<d2) h1=h2=10, d1=20, d2= 40 **הפלט**: didH=0, difD=20

עבור קלט (d1>d2) h1=h2=10, d1=30, d2=10 **הפלט**: difH=23, difD=40

h1>h2

עבור קלט (d1<d2) h1=12, d1=10, h2=9, d2=45 **הפלט**: difH=21, difD=35

עבור קלט (d1>d2) h1=12, d1=30, h2=9, d2=10 **הפלט**: difH=20, difD=40

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מהנייד

עבודה פוריה !!

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מהנדס